

PROBLEM SET 3: MANAJEMEN PROSES & POSIX API BERBASIS TAKSONOMI BLOOM (LEVEL C1 S.D. C6)

Mata Kuliah: Sistem Operasi (INF-201) – Program Studi Informatika UNIB

SOAL LEVEL C1 – C3: PROSES & SYSTEM CALLS

1. Gambarkan diagram 5 state transmisi proses pada Sistem Operasi dan jelaskan pemicu perpindahan antar state!
2. Apakah perbedaan mendasar antara perintah system call `fork()` dan `execvp()`?

SOAL LEVEL C4 – C5: ANALISIS FORK LOGIC & IPC

1. Analisis apa yang terjadi pada variabel `x` dalam kode C di bawah ini saat dieksekusi:

```
1  int x = 10;
2  if (fork() == 0) {
3      x += 5;
4      printf("Child_x = %d\n", x);
5  } else {
6      wait(NULL);
7      printf("Parent_x = %d\n", x);
8  }
```

Apakah nilai `x` di proses induk berubah menjadi 15? Berikan alasan berbasis *isolated memory space*!

SOAL LEVEL C6: RANCANGAN CUSTOM SHELL BUILT-IN COMMANDS

1. Pada Tugas Terstruktur 1 (*Custom Shell*), mengapa perintah built-in seperti `cd` tidak bisa dieksekusi menggunakan `execvp()` di dalam proses anak (*child process*)? Rancanglah algoritma penanganan perintah `cd` yang benar pada proses induk menggunakan system call `chdir()`!